Deuda externa en tiempos de incertidumbre[1]

Trabajo de grado, Maestría en Economía Aplicada

Catalina Correal Aguilera, Daniela Gómez Gil, Mauricio Perea Isaza[2]

Universidad de los Andes

Diciembre 10, 2021

Resumen ejecutivo

Teniendo en cuenta la relevancia de un manejo fiscal adecuado sobre la percepción de riesgo país, este trabajo busca indagar en las implicaciones de una mayor deuda pública en moneda extranjera sobre la sostenibilidad de la deuda de los países emergentes, utilizando una metodología de regresión de umbral. Se encuentra que, para países emergentes, la denominación de la deuda es un factor determinante que tiene efectos crecientes sobre la percepción de riesgo país – medido a través de los Credit Default Swaps -. Además, a través de regresiones complementarias, se identifica una relación convexa entre la proporción de la deuda en moneda extranjera frente al riesgo soberano. Lo anterior se debe a que entre mayor sea la deuda en moneda extranjera, la sostenibilidad fiscal del país es más vulnerable a choques que generen una depreciación de la moneda. Por otro lado, mediante la metodología de regresión de umbral no se identifica un quiebre en la linealidad de la relación entre la deuda pública total y el riesgo país. No obstante, mediante regresiones complementarias se identifica que existe una relación significativa y convexa entre la deuda pública total y el riesgo país. Por último, se concluye que, en periodos de crisis como la recesión del 2008, los mercados se vuelven menos tolerantes a mayores niveles de deuda pública total. Estos resultados sugieren elementos para tener en cuenta a la hora de gestionar las finanzas públicas, especialmente los pasivos en moneda extranjera.

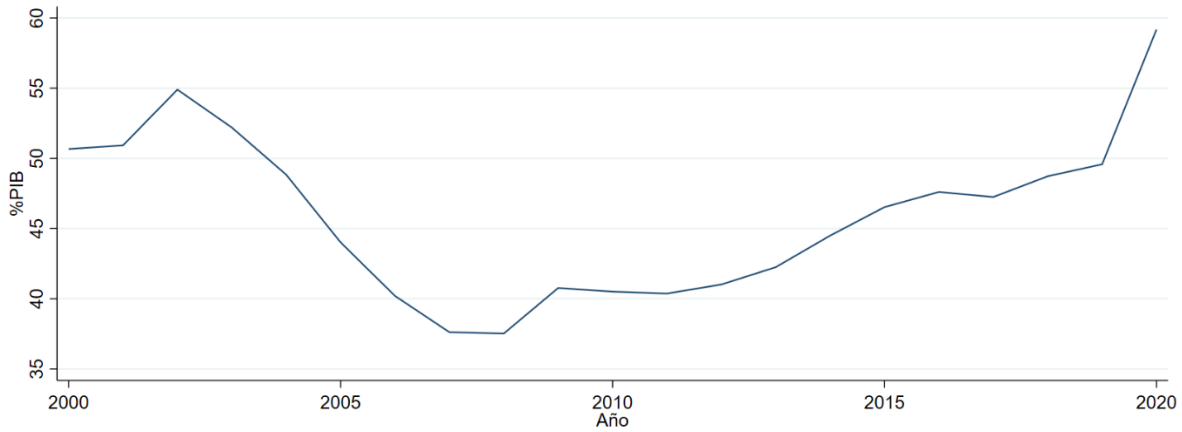
[1] Le agradecemos especialmente a Andrés Zambrano por su guía, sus valiosos comentarios y su disposición durante todas las etapas de este trabajo. Igualmente, le agradecemos a Andrés Octavio Dávila y a Jorge Tovar por sus aportes a este proyecto.

[2] Email: c.correal@uniandes.edu.co; d.gomezg2@uniandes.edu.co; m.perea@uniandes.edu.co

1. Introducción

A raíz de la crisis financiera global del 2008, la deuda de los gobiernos nacionales de los países emergentes ha aumentado rápidamente, desde un promedio global de 37,6% del producto interno bruto (PIB) en 2007 a 49,6% en 2019. Así mismo, esta tendencia alcista de la deuda pública se ha visto exacerbada bajo la coyuntura del Covid-19, razón por la que ha incrementado súbitamente hasta un promedio de 59,2% del PIB en 2020[3] (ver *Gráfica 1*).

Gráfica 1: Deuda pública total (Promedio países emergentes, %PIB)



Fuente: Cálculos propios con datos de Euromonitor International. Países emergentes según clasificación FMI 2015 (excluyendo a Venezuela).

Una deuda soberana tan alta como la que se ha observado en los últimos años tiene dos consecuencias. La primera es la necesidad por parte de los Estados de reservar una gran parte de su presupuesto nacional al pago del servicio de la deuda. Esto implica que, con la meta de mantener los niveles de deuda estables y sostenibles, los Estados deben recortar presupuesto en inversión. Por ejemplo, rubros fundamentales como educación, infraestructura y salud verán sus recursos limitados, y en consecuencia el crecimiento del país se verá restringido. La segunda consecuencia es el encarecimiento de los préstamos en los mercados internacionales a través de mayores tasas de interés, puesto que a mayor deuda se considera que los países tienen una mayor probabilidad de impago. Esto se traduce en que los deudores son penalizados por acumular altos niveles de deuda, lo cual ayuda a evitar un endeudamiento excesivo que derive en el incumplimiento de sus obligaciones y, a su vez, los acreedores puedan acceder a mayores compensaciones por asumir mayores niveles de riesgo (Bayoumi, Goldstein y Woglom, 1995).

[3] El aumento en el promedio de la deuda pública total de los países emergentes entre 2019 y 2020 fue 9,6 puntos porcentuales del PIB. Cálculos propios con datos de Euromonitor International.

Para entender los costos de la denominación de la deuda sobre la estabilidad fiscal, este trabajo se concentrará en la deuda pública externa[4] y no se analizará la deuda privada. En este sentido, la deuda externa es particularmente vulnerable a fluctuaciones de la tasa de cambio, pues un choque que genere devaluación de la moneda local aumentará la deuda externa como porcentaje del PIB, sin que se haya adquirido más pasivos. Para los países en desarrollo el riesgo de devaluación es particularmente alto dado que, en tiempos de incertidumbre, los inversores extranjeros y agentes adversos al riesgo retiran su dinero de este tipo de economías. Esto causa que cambien sus posiciones a inversiones en monedas fuertes como el dólar, el euro o el yen, generando una devaluación más pronunciada de la moneda de los países con mayor riesgo y, en consecuencia, aumentando la deuda externa de los países emergentes. Así pues, es importante tener en cuenta que una pronunciada devaluación de la moneda de un país podría aumentar significativamente su deuda pública, lo cual pondría en juego su sostenibilidad fiscal y afectaría su acceso al crédito en los mercados internacionales.

En consecuencia, analizar la deuda pública como porcentaje del PIB, especialmente la deuda externa, es de gran importancia. Por lo tanto, este trabajo busca entender qué implicaciones tiene una mayor deuda pública en moneda extranjera sobre la sostenibilidad de la deuda de los países emergentes. Para este propósito, se espera estimar un umbral de deuda pública total para un panel de países emergentes. De esta forma, se busca determinar un nivel de referencia máximo de endeudamiento sostenible a partir del cual los mercados de deuda soberana reaccionarán negativamente. Adicionalmente, se busca determinar cómo reaccionan los mercados frente a un mayor endeudamiento en moneda extranjera en relación con el umbral de deuda pública total. Lo anterior es relevante, ya que, según nuestro conocimiento, no se han estudiado a profundidad las implicaciones que pueden tener mayores niveles de deuda pública externa durante periodos de alto estrés económico.

2. Revisión de literatura

Desde las crisis fiscales de los países latinoamericanos durante la década de 1980, ha crecido el interés por investigar cómo mayores niveles de deuda vulneran la sostenibilidad soberana y su percepción por parte de los mercados internacionales. Adicionalmente, se ha visto una evolución en las metodologías econométricas utilizadas para el análisis de este tema. En primer lugar, Reinhart et al. (2003) hacen un análisis de la relación entre la deuda externa y el riego país donde se usa el *Institutional Investor Ratings* (IIR) como proxy del riego de incumplimiento crediticio. Lo anterior se hace con el objetivo de determinar qué países, además de no haber asumido de manera sostenible la adquisición de deuda, son

[4] En esta investigación la deuda interna será entendida como aquella deuda pública que se encuentra denominada en moneda local, mientras que la externa refiere a la parte que está denominada en moneda extranjera.

sistemáticamente propensos a incumplir sus compromisos. Los resultados sugieren que el IIR de los países emergentes es más sensible a cambios en el saldo de la deuda externa que los países desarrollados. Igualmente, concluyen que aquellos países con un historial de incumplimiento sistemático vieron afectada su capacidad de endeudamiento externo y credibilidad en los mercados internacionales. Estos resultados permiten dar una noción de la sensibilidad de las mediciones de riesgo por medio de índices y las fluctuaciones de la deuda externa para países emergentes.

Así mismo, Kriz et al. (2015) buscan ahondar en los determinantes del riesgo percibido internacionalmente para el caso de paises emergentes. No obstante, a diferencia de Reinhart et al. (2003), estos autores miden el riesgo a partir de los *Credit Default Swaps* (CDS). Los CDS son contratos donde el vendedor asegura una compensación al comprador en caso de que se dé un caso de incumplimiento de pago (Kriz, Wang, & Issarachalyos, 2015). Dentro de los resultados se encuentra que una mayor percepción de riesgo está correlacionada positivamente con mayores niveles de deuda externa e inflación, pero negativamente con el crecimiento económico y el superávit fiscal. Estos resultados son consistentes con los encontrados con Reinhart et al. (2003), por lo que dan muestra de la importancia de la deuda externa en la percepción de riesgo, incluso cuando esta se mide a partir de diferentes indicadores.

Por otro lado, Aizenman et al. (2016) buscan indagar sobre el papel de múltiples factores macroeconómicos en reducir la vulnerabilidad de los mercados emergentes. Al igual que Kriz et al. (2015), el riesgo soberano se mide a través de los CDS y se analiza su relación con variables intrinsecas de cada uno de los paises como el balance fiscal, la inflación, la deuda externa y el balance de la cuenta corriente. A diferencia de los demás autores mencionados anteriormente, Aizenman et al. (2016) se concentran en la crisis financiera de 2008 y estudian los determinantes del riesgo en la precrisis, durante la crisis y en el periodo posterior a la crisis. Esto resulta de gran importancia ya que para este trabajo se considera relevante incluir todos los determinantes de mayor importancia para antes y durante una crisis dada la coyuntura de emergencia sanitaria a la que se enfrentan los países actualmente. Dentro de los resultados más importantes, se encuentra que antes y después de la crisis existe una relación positiva entre los niveles de la deuda pública y la inflación. Igualmente, durante la crisis las variables que sugieren tener mayor relación con los CDS son la inflación, la deuda externa y la tasa de cambio real.

Si bien la literatura se ha enfocado en estudiar relaciones lineales entre la deuda pública con sus determinantes, no se ha explorado a profundidad las relaciones no lineales entre la deuda pública total y los CDS. En contraste, en el análisis de la relación entre la deuda y el crecimiento económico se ha generado una amplia literatura en donde abordan un análisis no lineal. Law et al. (2021) estudian este tipo de relación entre deuda pública y crecimiento económico. En específico, los autores utilizan un panel de 61 países en desarrollo

desde 1984 hasta 2015 y estiman el valor de la deuda en donde hay un cambio en el comportamiento del crecimiento económico mediante la metodología de umbral con panel dinámico propuesto por Kremer et al. (2013). Los resultados de Law et al. (2021) sugieren un umbral de deuda pública total del 51,65% del PIB, lo cual implica que a partir de dicho punto el crecimiento económico sí se ve afectado negativa y significativamente por la deuda, mientras que debajo del umbral no es significativo. Así mismo, por encima del umbral, el impacto de la deuda sobre el crecimiento presenta un comportamiento no lineal.

Este resultado es mucho más bajo que los encontrados por autores en la literatura previa a este estudio. Reinhart & Rogoff (2010), al igual que Presbitero (2012), encuentran un umbral de 90% para países en desarrollo. Sin embargo, Eberhardt & Presbitero (2013) exponen que es probable que el umbral de deuda alrededor del 90% sea el resultado de una especificación empírica incorrecta. Es así como no existe un consenso frente a la metodología ideal para estimar relaciones no lineales, ni tampoco frente a si la relación entre deuda pública y crecimiento económico es no lineal. No obstante, las últimas investigaciones, como Law et al. (2021) y Egert (2015), que estudian dicho nexo suponen una relación no lineal y utilizan las metodologías propuestas por Hansen (1999) y Kremer et al. (2013).

Asimismo, Tran (2018) busca explorar el umbral para garantizar la sostenibilidad fiscal en 14 países emergentes entre 1999 y 2016. En específico, utiliza el EMBI como medida de riesgo soberano y proxy de sostenibilidad fiscal. Igualmente, se emplea la metodología de umbral (*threshold regression*) desarrollado por Hansen (1999) para una base de datos panel. Dentro de los resultados se sugiere que la deuda de los países no latinoamericanos incluidos en el panel se encuentra debajo del umbral estimado (40-55%) por lo que se puede inferir que son sostenibles en el corto plazo. Por otro lado, para el caso de países latinoamericanos el umbral estimado por Tran (2018) es menor (35%), sin embargo, hay una gran heterogeneidad en los umbrales individuales que la autora estima. Este umbral evidencia que estos países tienden a enfrentar mayores retos en asegurar niveles fiscales sostenibles, ya que la prima de riesgo tiende a ser más sensible.

Así las cosas, el presente trabajo llena un vacío en la literatura puesto que permite capturar la no linealidad en la relación de la deuda total con el riesgo país, ya que otros autores solo han analizado la relación lineal (Reinhart et al., 2003; Kriz et al., 2015 y Aizenman et al., 2016) y otros han estudiado la no linealidad entre otras variables (Law et al. 2021; Tran, 2018). De igual manera, este estudio busca analizar las consecuencias de tener una mayor deuda denominada en moneda extranjera teniendo en cuenta diferentes niveles de deuda total. Así pues, el estudio resulta relevante debido a que previamente no se han estudiado las implicaciones de mayores niveles de deuda pública externa en periodos de estrés económico, como los que se están viviendo recientemente por la pandemia. Además, en un contexto de crisis, una gran cantidad de países aumentaron su deuda en moneda local y extranjera para enfrentar la situación económica y social de cada país. Por eso, poder cuantificar las

implicaciones de dicha deuda sobre su acceso a los mercados de crédito puede ser una herramienta de política pública útil.

3. Marco teórico

Para este propósito, se espera estimar un umbral de deuda pública total para un panel de países emergentes. De esta forma, se busca determinar un nivel de referencia máximo de endeudamiento sostenible a partir del cual los mercados de deuda soberana reaccionarán negativamente. Adicionalmente, se busca determinar cómo reaccionan los mercados frente a un mayor endeudamiento en moneda extranjera en relación con el umbral de deuda pública total.

En línea con lo anterior, se busca explicar el comportamiento de los mercados ante incrementos en la deuda a través de la hipótesis de disciplina del mercado (*market discipline hypothesis)* propuesta por Bayoumi, Goldstein y Woglom (1995). Esta es una de las teorías que indaga sobre relaciones no lineales entre la deuda pública y el riesgo soberano. Dicha hipótesis plantea que los deudores son penalizados por acumular altos niveles de deuda. Lo anterior no solo evitaría un endeudamiento excesivo de los países, sino que también les permite a los acreedores acceder a compensaciones por asumir mayores niveles de riesgo. Adicionalmente, se espera que la prima de riesgo crezca de forma sostenida a medida que la deuda pública aumenta, hasta que el mercado crediticio no está dispuesto a tolerar mayores niveles de riesgo y empieza a negar préstamos. En este sentido, se puede afirmar que en un principio el costo de endeudarse no cambia significativamente mientras la deuda pública aumenta de forma mesurada. No obstante, en el momento en que las responsabilidades del Estado llegan a los limites sostenibles, se incrementa considerablemente la percepción del riesgo soberano (Tran, 2018).

Como se mencionó anteriormente, la deuda pública puede denominarse en moneda local o en moneda extranjera. Debido a esto, la deuda pública como porcentaje del PIB no solo depende del monto total, sino también de la valoración de dichos pasivos; es decir, está sujeto a la devaluación de la moneda local. En este sentido, incluso cuando no se adquieren mayores pasivos, las responsabilidades del Estado con sus acreedores aumentan si se da un caso de devaluación de la moneda. De igual forma, la tasa de cambio podría afectar la percepción de riesgo de los mercados externos debido a que puede ser interpretado como un indicador de debilidad comercial (Martinez, Antonio, & Teruel, 2013). Así, la depreciación de la moneda local aumenta el valor de la deuda pública externa, haciendo que aumente la deuda pública total, lo que a su vez pone en peligro la sostenibilidad de esta. Esto se relaciona con la hipótesis de *disciplina del mercado* expuesta previamente, en cuanto a que la depreciación en el caso de un país con altos niveles de deuda pública externa podría elevar el nivel de deuda total hasta el punto en que sea muy riesgoso seguir otorgándole crédito.

Una forma en la que se puede cuantificar el riesgo percibido por los mercados financieros para la deuda de cada país son los CDS. Estos son derivados financieros que sirven como seguros para cubrir el riesgo de impago de la deuda pública. De esta manera, a medida que la deuda pública se vuelve insostenible, los mercados perciben una mayor probabilidad de impago y, por ende, aumenta el valor de estos derivados. En la literatura se han utilizado otras medidas de riesgo como el spread del EMBI con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, los CDS tienen dos ventajas a comparación de otros indicadores de riesgo país. La primera radica en que los CDS no necesitan de un referente libre de riesgo, por lo que se puede evitar el ruido producido por la mala especificación de este referente. En segundo lugar, se argumenta que este indicador reacciona a los cambios en el riesgo crediticio con mayor rapidez que otros indicadores (Kriz, Wang, & Issarachalyos, 2015). En específico, un aumento de un punto en el indicador de los CDS implica un aumento de un punto básico en la probabilidad de no pago por parte de un determinado país.

Ahora bien, es importante incluir otros factores económicos que están relacionados con la percepción de sostenibilidad de la deuda. Uno de estos factores macroeconómicos de alta relevancia reportados en la literatura se encuentra el crecimiento económico. En cuanto a esta variable, una mayor tasa de crecimiento mejora la capacidad de pago y se percibirá menor riesgo soberano (Martinez, Antonio, & Teruel, 2013). Por otro lado, un indicador sobre problemas de liquidez es el déficit de la cuenta corriente. Así, la presencia de un alto nivel de déficit de la cuenta corriente da indicios de insolvencia, lo cual se puede traducir en mayor riesgo (Martinez, Antonio, & Teruel, 2013). Finalmente, parte del riesgo percibido también depende de factores externos a cada uno de los países. Uno de estos factores es el apetito de riesgo global que se ha demostrado que afecta la evolución del costo de la deuda en economías emergentes (Martinez, Antonio, & Teruel, 2013). Dentro de la literatura se ha usado el índice VIX como proxy de dicho apetito. Este índice mide la expectativa del precio a 30 días de la bolsa de valores de Estados Unidos (*stock market)* utilizando la volatilidad del S&P 500 mediante la medición de la frecuencia y la magnitud del cambio de precios a través del tiempo. En este sentido, entre mayor sea el cambio de precios, mayor será la volatilidad y mayor será el valor del VIX. Así las cosas, el uso de estas variables resulta pertinente para el análisis descrito en las próximas secciones.

4. Datos

Esta investigación utiliza un panel de 8 países (Colombia, Chile, México, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Perú) con datos desde el año 2005 hasta 2020 con periodicidad trimestral. La razón por la cual se utilizaron estos países es porque cumplían los tres requisitos para el análisis que se propone hacer: que sean países emergentes; que posean autonomía monetaria (como países no dolarizados, que no sean de la eurozona, etc), lo cual permitiría ver las dinámicas de la deuda en moneda extranjera; y, por último, que su serie de

datos fuera lo suficientemente larga y completa para construir el panel y obtener estimaciones consistentes[5]. Sin embargo, una debilidad de este trabajo es que los resultados del umbral de sostenibilidad pueden tener un sesgo. Lo anterior puede ser porque es probable que exista una correlación positiva entre tener un buen reporte de la información macroeconómica y un mejor manejo fiscal, por lo que es relevante controlar por efectos fijos a nivel de país. De esta manera, los resultados, aunque resultan siendo bastante robustos, deben ser interpretados con cautela y verlos como un límite superior.

En cuanto a los datos, se utilizó la información encontrada directamente de instituciones oficiales (Bancos Centrales y Ministerios de Hacienda) de los países incluidos y de organizaciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional[6]. Específicamente, se utilizarán los datos de deuda pública externa y deuda pública interna. Igualmente, se usará la tasa de cambio nominal de fin de periodo con el objetivo de incluir la depreciación de la moneda en la regresión. Así mismo, se utilizará como covariable el Volatility Index (VIX), un índice global de la aversión al riesgo de los inversores de tal manera que se pueda controlar por el apetito de riesgo generalizado. Esta información se encuentra en la base de datos de Bloomberg. Finalmente, para poder cuantificar la sostenibilidad de la deuda se utilizará los Credit Default Swaps (CDS) como indicador para medir el riesgo que perciben los inversionistas frente a las condiciones de sostenibilidad de la deuda de cada país. Es así como los CDS capturan la reacción del mercado a fuertes presiones fiscales señalando un mayor riesgo percibido.

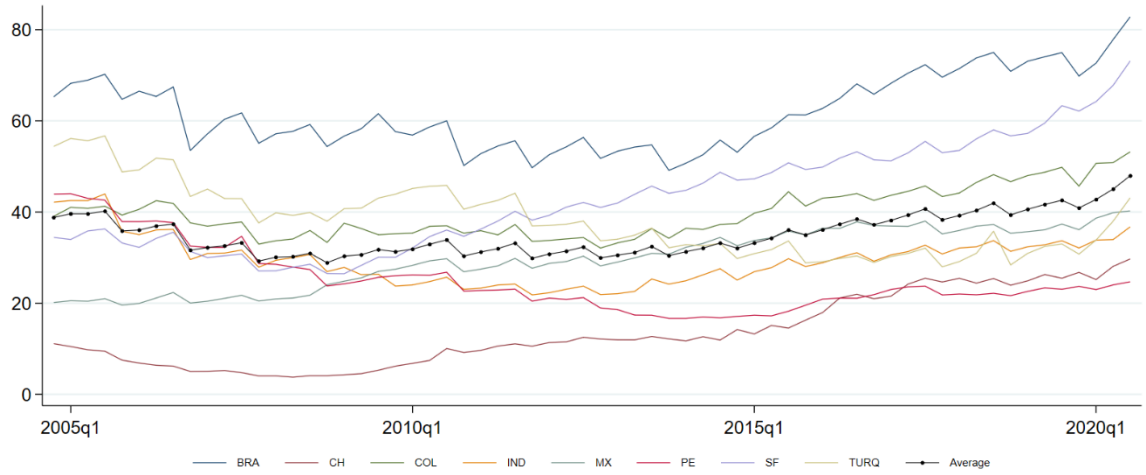
5. Estadísticas descriptivas

En la *Gráfica 2,* se evidencia la evolución de la deuda pública total como porcentaje del PIB en el periodo de interés (2005-2020). Como se puede observar, en promedio los 8 países disminuyeron su deuda pública total de 2005 hasta 2009, posteriormente, de 2010 a 2014 la deuda total se mantuvo relativamente constante. Sin embargo, desde 2015 este indicador creció sostenidamente hasta 2019, lo cual están relacionado con la caída en 2014 de los precios de las materias primas. En 2020, el crecimiento de la deuda se exacerbó por la pandemia y fue particularmente pronunciado. Solo Indonesia y Perú comenzaron el periodo de estudio con menos deuda total de la que terminaron.

[5] Si bien hay países que cumplen las condiciones, la información disponible era de los últimos 5 años (o menos), por lo que no se pudieron incluir ya que la metodología utilizada en este estudio requiere de un panel balanceado.

[6] Ver Anexo 4

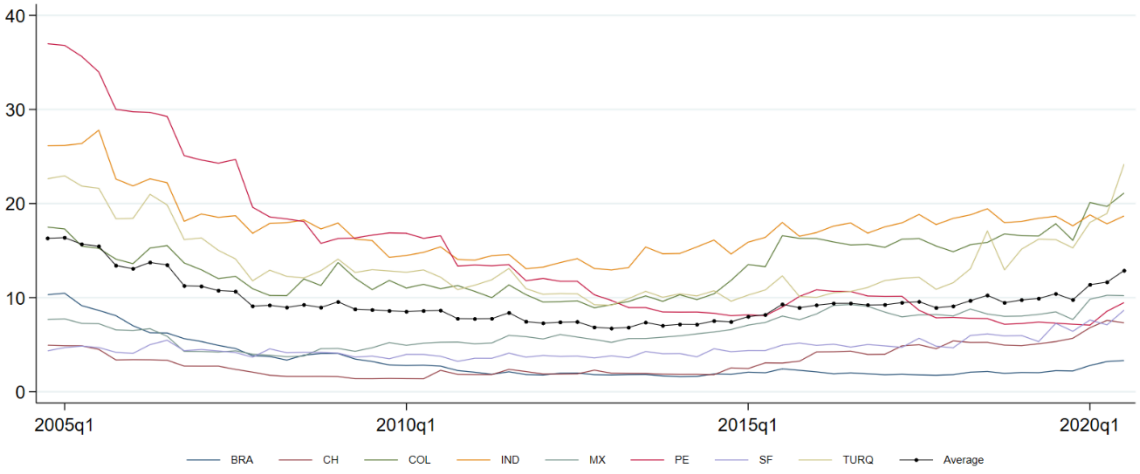
Gráfica 2: Deuda total del gobierno central (% del PIB)



Fuente: Cálculos propios con datos de instituciones gubernamentales

De forma similar, en la *Gráfica 3* se puede observar la deuda externa o deuda en moneda extranjera como porcentaje del PIB, la cual presenta un comportamiento similar a la deuda total antes de 2015. No obstante, se diferencia respecto al comportamiento promedio de la deuda total de los 8 países luego de 2015, dado que aumenta de forma menos pronunciada y se estabiliza entre 2017 y 2019.

Gráfica 3: Deuda externa (en moneda extranjera) del gobierno central (% del PIB)

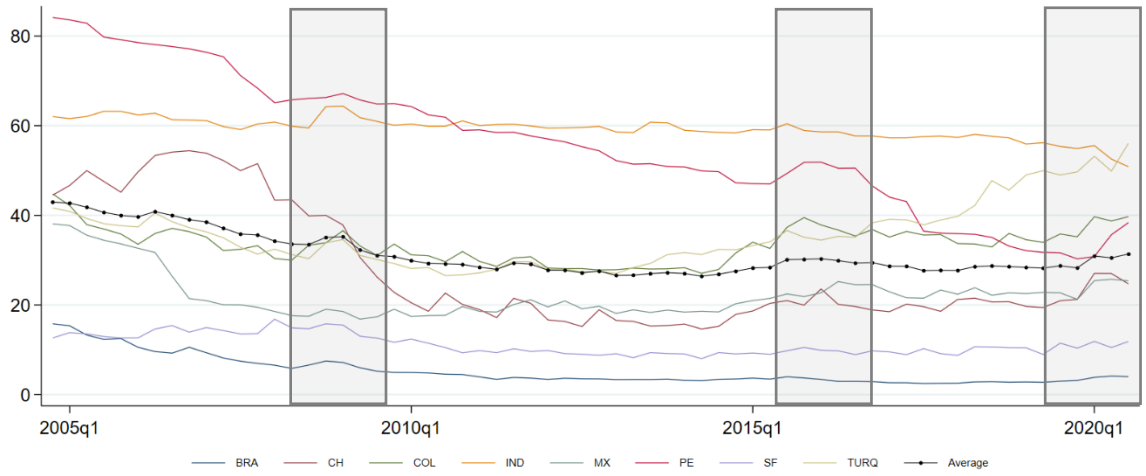


Fuente: Cálculos propios con datos de instituciones gubernamentales

En cuanto a la deuda externa como proporción de la deuda total, su evolución para el periodo de interés se puede observar en la *Gráfica 4.* Es así que es posible apreciar que existe una marcada heterogeneidad en el comportamiento de la deuda externa como proporción de la deuda total entre los 8 países. En promedio la disminución de esta variable se dio principalmente entre 2005 y 2010, posteriormente se estancó hasta que en 2020 aumentó.

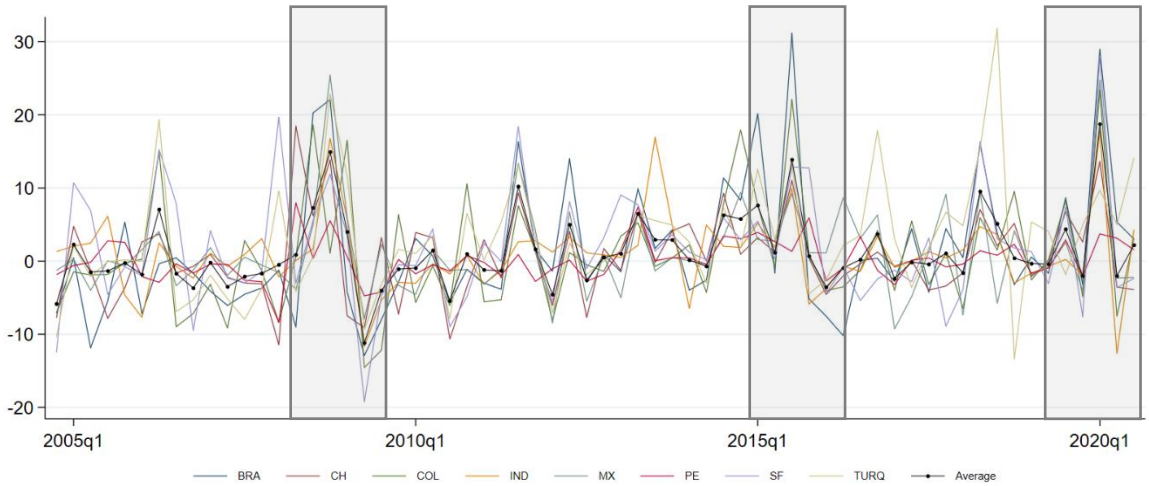
Este aumento está directamente relacionado con la pronunciada depreciación que experimentaron todos los países al inicio de 2020 (ver *Gráfica 5*). Al observar las *Gráficas 4 y 5* conjuntamente, es posible apreciar que los trimestres donde los países experimentaron una marcada depreciación coinciden con aumentos importantes en la deuda externa como proporción de la deuda total.

Gráfica 4: Deuda externa como proporción de la deuda total (%)



Fuente: Cálculos propios con datos de instituciones gubernamentales

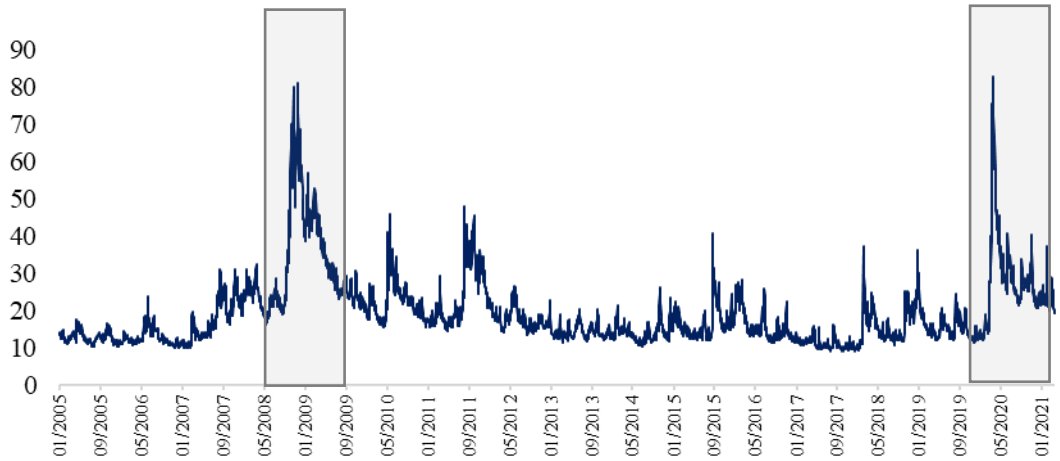
Gráfica 5: Variación trimestral de la tasa de cambio respecto al dólar (% del PIB)



Fuente: Cálculos propios con datos de instituciones gubernamentales

Así mismo, se observa que en los periodos con una alta depreciación se encuentran en línea con el comportamiento del VIX (*Gráfica 6*). Como se mencionó anteriormente, este indicador se utilizará como proxy de la aversión al riesgo de los mercados financieros globales. En este sentido, una mayor volatilidad en los mercados financieros implica mayores valores del VIX. A partir de la *Gráfica 6*, se puede observar que la pandemia vino acompañada de una mayor volatilidad dentro de los mercados financieros. Esto se refleja en el abrupto crecimiento de este indicador a finales del primer trimestre del 2020. Adicionalmente, queda en evidencia como durante la crisis financiera global entre 2008 y 2010 la volatilidad también fue particularmente alta.

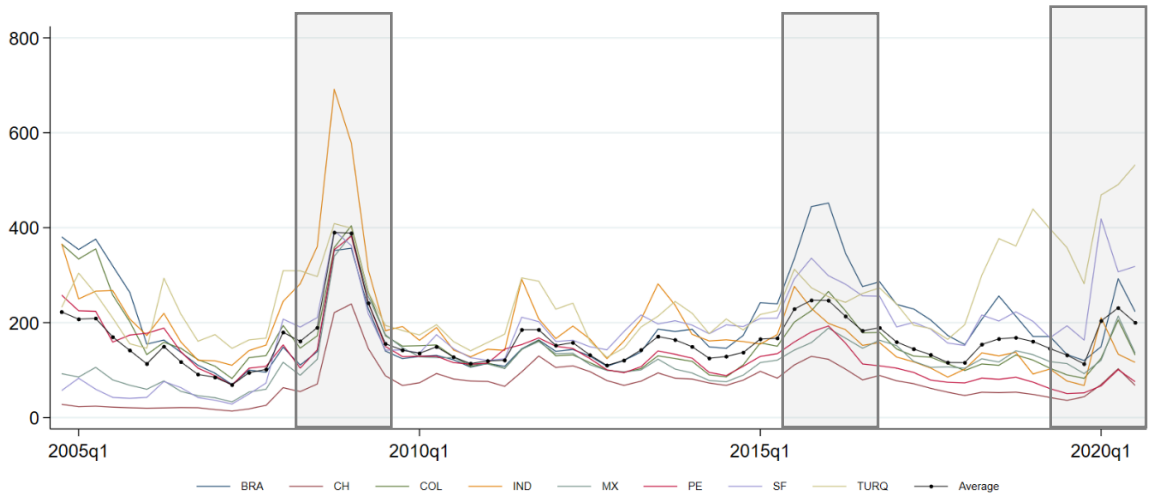
Gráfica 6: Evolución del VIX



Fuente: Bloomberg

En la *Gráfica 7* se plasma el comportamiento de los CDS de los 8 países que conforman el panel. Al igual que en las demás variables, se evidencia que durante la pandemia la percepción de riesgo de impago de la deuda aumentó considerablemente. Dicho aumento en la percepción de riesgo tuvo una magnitud comparable con la registrada durante la crisis del petróleo entre 2014-2016, lo cual permite reflexionar sobre la vulnerabilidad de los mercados emergentes ante choques externos. Al comparar los CDS durante 2019 y 2020 se evidencian los efectos que ha tenido la incertidumbre generada por la proliferación del Covid-19 a nivel mundial en la percepción de riesgo. Adicionalmente, es posible ver que en los periodos donde los CDS aumentan se correlacionan con las fases donde la deuda total, la depreciación, la deuda externa como proporción de la deuda total y el VIX crecen.

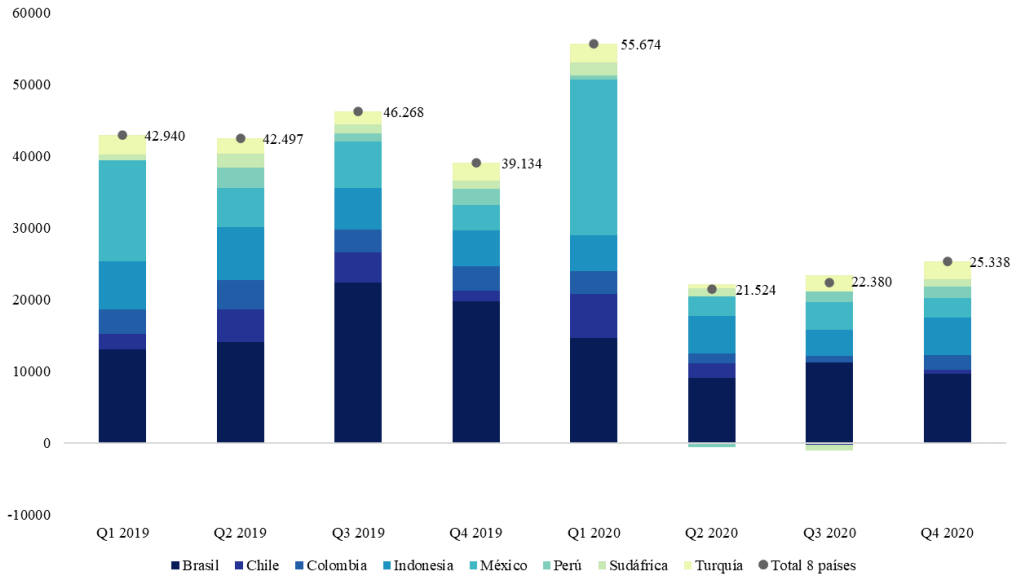
Gráfica 7: Evolución de los CDS



Fuente: Bloomberg

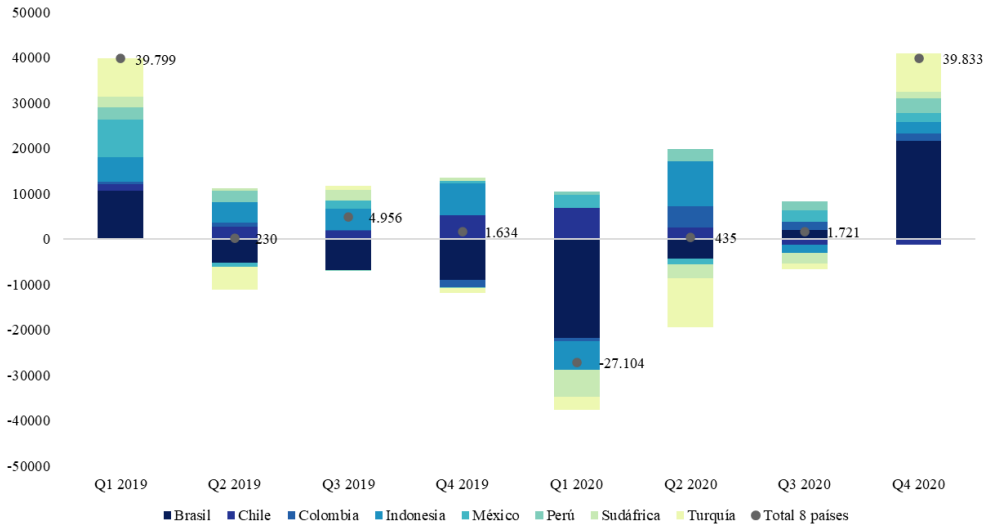
Las estadísticas previamente descritas dan cuenta de la volatilidad de los mercados asociada a una fuerte aversión al riesgo. Lo anterior, junto con el incremento de la deuda, llevó a que los capitales hayan sido retirados de economías emergentes, las cuales son consideradas más riesgosas. Según cifras del Institute of International Finance, cerca de 103 mil millones de dólares fueron retirados de economías emergentes entre enero y mayo de 2020, donde las entradas de capital se desplomaron primero, seguido por los flujos de deuda (OCDE, 2020). Como se observa en la *Gráfica 8*, los flujos totales de inversión extranjera directa (IED) para los 8 países del panel se redujeron aceleradamente, pasando de un promedio trimestral de flujos en 2019 de 42.710 millones de dólares a 21.524 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021. Por su parte, el flujo de la inversión extranjera de cartera, el cual es más volátil que la IED, se redujo para estos países de un promedio trimestral de 11.655 millones de dólares en 2019 a -27.104 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 (*Gráfica 9*). De igual manera, los datos del panel de deuda total dan cuenta de un aumento sustancial para poder solventar las necesidades económicas y sociales de cada país que surgieron debido a la pandemia del Covid-19. Estos dos componentes revelan las crecientes presiones sobre la deuda pública, sumado a mayores vulnerabilidades frente a choques externos que afecten la tasa de cambio.

Gráfica 8: Inversión extranjera directa



Fuente: Fondo Monetario Internacional

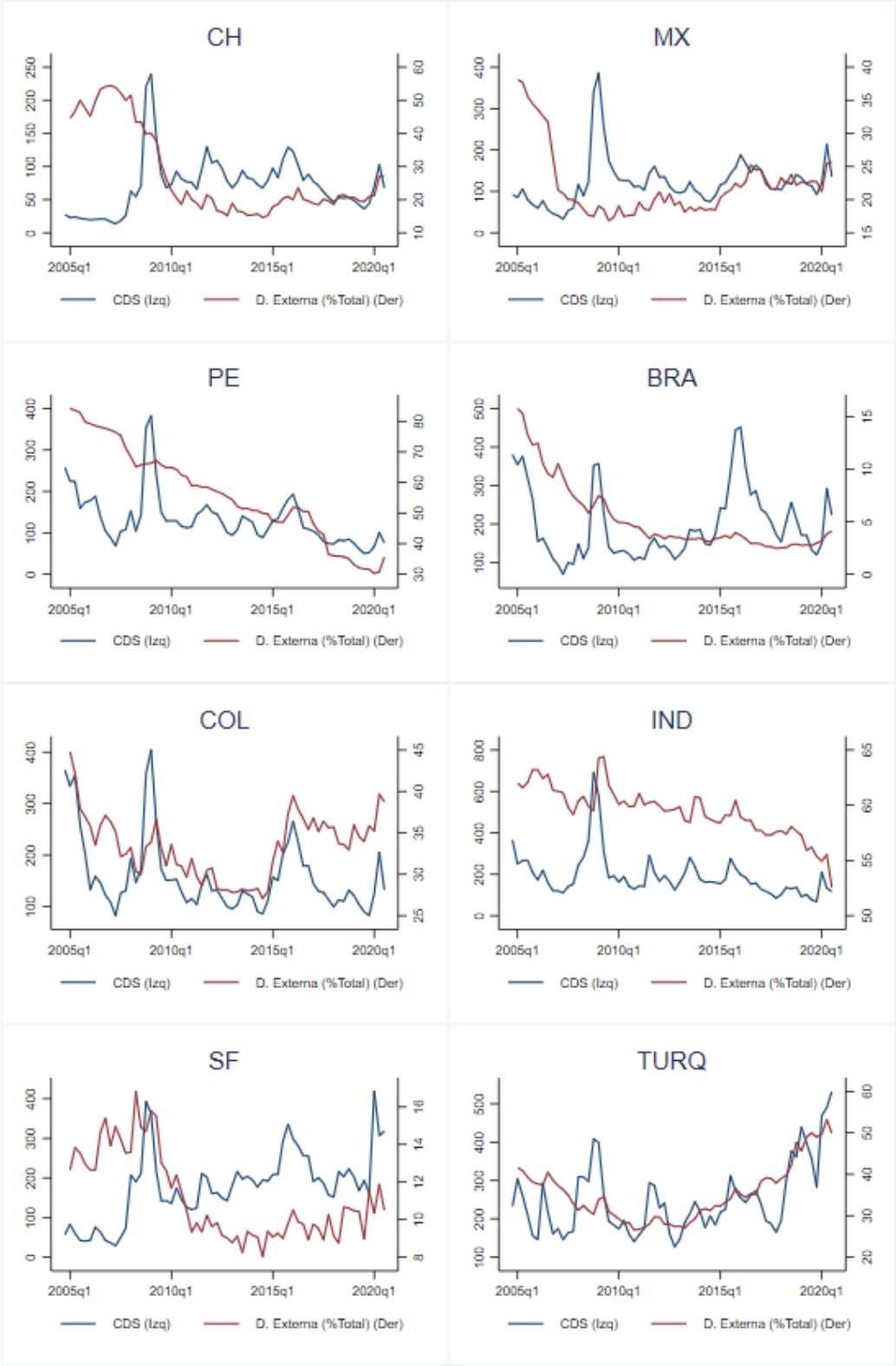
Gráfica 9: Inversión extranjera de cartera



Fuente: Fondo Monetario Internacional

En la *Gráfica 10* es posible apreciar, para cada país de la muestra, la evolución tanto de los CDS como de la deuda externa como proporción de la deuda total. En específico, se puede apreciar como existe una correlación muy clara entre estas dos variables para países como Indonesia, Colombia, Sudáfrica, Chile (desde 2010) o México (desde 2010). No obstante, en otros países como Brasil o Perú la correlación es difícil de apreciar. Por último, en Turquía parece existir una similitud tendencial.

Gráfica 10: CDS y Deuda externa como proporción de la deuda total (eje derecho)



Fuente: Cálculos propios con datos de instituciones gubernamentales

6. Metodología

Ahora bien, partiendo de estos datos se busca estimar un umbral de sostenibilidad para los países escogidos aplicando la metodología propuesta por Hansen (1999) llamada Regresión de Umbral (*Threshold Regression*). Esta metodología permite separar las observaciones en regímenes a partir de la identificación de un umbral de una variable observada, que para este trabajo sería la Deuda Total (como porcentaje del PIB). Así pues, cada observación pertenece a un régimen u otro dependiendo de si la Deuda Total se encuentra por encima o por debajo de un umbral. Adicionalmente, para esta metodología, se define una variable régimen-dependiente para la cual se busca estimar efectos heterogéneos para cada lado del umbral dando cuenta de una relación no lineal.

Para desarrollar un modelo de umbral para la relación entre deuda externa pública y sostenibilidad fiscal, este estudio construye la siguiente regresión:

$$CDS_{i,y,t} = \begin{cases} \alpha_i + \tau_y + \beta_1 \left(\frac{DeudaExt}{DeudaTot}\right)_{i,y,t-1} + \delta_1 DeudaTot_{i,y,t-1} + \Theta X_{i,y,t-1} + \varepsilon_{i,y,t} & si\ DeudaTot_{i,y,t-1} \leq \gamma \\ \alpha_i + \tau_y + \beta_2 \left(\frac{DeudaExt}{DeudaTot}\right)_{i,y,t-1} + \delta_1 DeudaTot_{i,y,t-1} + \Theta X_{i,y,t-1} + \varepsilon_{i,y,t} & si\ DeudaTot_{i,y,t-1} > \gamma \end{cases} \quad (1)$$

En este caso, γ es el valor del umbral, es decir, el nivel en donde la linealidad entre el riesgo percibido y el nivel de la deuda total se rompe y los mercados disminuyen su tolerancia a cargas de deuda mayores. $DeudaTot_{i,y,t-1}$ es la deuda pública total (como porcentaje del PIB) de cada país rezagada un periodo, siendo esta la variable sobre la cual se estima el umbral (γ). Así mismo, α_i representa los efectos fijos de cada país mientras que τ_y son los efectos fijos de año y ε_{iyt} es el término del error que se supone independientes e idénticamente distribuidos. CDS_{iyt} son los Sovereign Credit Default Swaps y el término $\left(\frac{DeudaExt}{DeudaTot}\right)_{i,y,t-1}$ hace referencia a la deuda externa pública como porcentaje de la deuda pública total[7], que es la variable régimen-dependiente y para la cual se estudiarán los efectos heterogéneos.

Finalmente, $X_{i,y,t-1}$ es un vector de variables de control, el cual incluye la depreciación trimestre a trimestre de la tasa de cambio nominal respecto al dólar. Igualmente, incluye el Volatility Index como indicador de apetito al riesgo global, el cual también cumple la función de ser un efecto fijo de trimestre. También se incluye la tasa de crecimiento del PIB desestacionalizado trimestre a trimestre y la diferencia trimestre a trimestre del déficit de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Todas las variables incluidas en el vector X

[7] Ver Anexo 2 para la relación entre los CDS y la deuda externa pública para cada país.

se encuentran rezagadas un periodo para evitar endogeneidad y problemas de doble causalidad (Tran, 2018).

Para determinar el valor del umbral, Hansen (1999) recomienda el siguiente procedimiento. Primero, se necesita eliminar los efectos fijos individuales (α_i) sin vulnerar los supuestos enumerados en Hansen (1999), para luego poder estimar por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Para lograr lo anterior se realiza la transformación de efectos fijos (*within*) para la ecuación (1). Dado que en el modelo no se incluye rezagos de la variable dependiente, es posible aplicar la transformación de efectos fijos *(within)* para todas las variables. Segundo, se estima la ecuación resultante de la transformación anterior mediante MCO, lo que permite obtener los coeficientes en función del umbral, y así mismo, crear la suma de errores cuadrados de la estimación también en función del umbral. Tercero y último, el autor propone minimizar la suma de errores cuadrados de la estimación respecto al umbral, lo cual genera el umbral estimado ($\hat{\gamma}$).

Según el autor, la metodología por MCO es la manera más eficiente en que se puede minimizar la suma concentrada de errores cuadrados de la transformación de efectos fijos (*within*) de la ecuación (1) estimada.

$$\hat{\gamma} = arg\ \min_{\gamma} S(\gamma) \tag{2}$$

Así, $S(\gamma)$ es la suma de errores cuadrados de la estimación de la transformación de efectos fijos (*within*) de la ecuación (1). De esta forma, es posible minimizar la suma de errores cuadrados y obtener el umbral estimado ($\hat{\gamma}$). Posteriormente, es importante determinar si el efecto umbral es estadísticamente significativo. La hipótesis nula de que el umbral no es significativo se puede representar mediante la restricción lineal:

$$H_o: \beta_1 = \beta_2$$

Donde $\beta_1\ y\ \beta_2$ hacen referencia a los coeficientes de cada uno de los regímenes definidos por el umbral γ. Bajo H_o, el umbral γ no está identificado, por lo que las pruebas clásicas tienen distribuciones no estándar. Hansen (1996) expone que la ecuación resultante de la transformación hecha para eliminar los efectos fijos, bajo la hipótesis nula, entra dentro de una clase de modelos que permiten hacer Bootstrap para simular la distribución asintótica de la prueba de razón de verosimilitud. La prueba de razón de verosimilitud de H_o se basa en:

$$F_1 = \frac{S_0 - S_1(\gamma)}{\widehat{\sigma^2}} \tag{3}$$

Bajo la hipótesis nula, S_0 es la suma de los errores al cuadrado de la estimación de la transformación de efectos fijos (*within*) de la ecuación (1), obtenidos mediante estimación

por MCO de la transformación de efectos fijos (Tran, 2017). Así, si se rechaza H_o cuando el estadístico es mayor al valor crítico deseado, existe evidencia estadística para decir que el umbral es estadísticamente significativo y la variable régimen-dependiente sí tiene efecto diferenciado en cada uno de los regímenes.

La implementación del Bootstrap que es utilizada, teniendo en cuenta que será estimada con un panel balanceado de datos, es explicada a continuación. Primero, se tratan los controles, la variable régimen-dependiente y la variable umbral (deuda pública total), como dados, manteniendo sus valores fijos en repetidas muestras de Bootstrap. Segundo, se toman los errores residuales de la regresión obtenida de la transformación de efectos fijos $\hat{\varepsilon}_{it}^*$, y se agrupan por país $\hat{\varepsilon}_i^* = (\hat{\varepsilon}_1^*, \dots, \hat{\varepsilon}_T^*)$. Tercero, se trata la muestra $\{\hat{\varepsilon}_1^*, \dots, \hat{\varepsilon}_n\}$ como la distribución empírica que se usará para el Bootstrapping. Cuarto, se toma una muestra de tamaño n (con reemplazo) de la distribución empírica y se usan estos errores para crear una muestra Bootstrap bajo la hipótesis nula. Quinto, usando la muestra Bootstrap, se estima el modelo bajo la hipótesis nula y la alterna, luego se calcula el valor de Bootstrap de la estadística de razón de verosimilitud F_1 (3). Finalmente, se repite el procedimiento (paso 1 a 5) un gran número de veces y se calcula el porcentaje de extracciones para las cuales la estadística simulada supera la real. Esto permite obtener el estimador de Bootstrap del P-valor asintótico para F_1 (3) bajo H_o (Hansen, 1999).

7. Resultados

A partir de la metodología anterior, se calcula el umbral y el efecto de los regresores sobre los CDS para el panel de países previamente descrito. Los resultados se encuentran registrados en la *Tabla 1*. En primer lugar, se observa que los signos de los coeficientes de la mayoría de las variables de control son consistentes con la literatura. En primer lugar, existe una relación positiva de los CDS con la depreciación nominal como lo sugiere Martinez, Antonio, & Teruel (2013). De la misma manera, se evidencia que existe una relación positiva con el VIX y la deuda pública total, lo cual es consistente con los resultados de Tran (2018). Así, las variables significativas son la depreciación, el VIX y la deuda total. Esto muestra que el riesgo percibido de un país está estrechamente relacionado con las condiciones financieras globales, la situación financiera de ese país y la estabilidad cambiaria.

En principio, se esperaría que una vez un país esté por encima de dicho umbral, la pendiente entre el riesgo fiscal soberano y la deuda pública total se haga más pronunciada, es decir, se esperaría que el coeficiente del nivel alto de la deuda sea más grande. Además, se esperaría que un aumento en un punto porcentual de la deuda pública externa aumenta el riesgo soberano en mayor medida cuando sobrepasa el umbral. Esto último se traduciría en la exigencia por parte de los mercados internacionales de una mayor compensación para

adquirir deuda soberana de dicho país. No obstante, mediante esta estimación no se puede identificar la existencia de un posible umbral en donde la relación entre los CDS y la deuda pública total cambia su trayectoria.

Tabla 1: Resultados teniendo en cuenta toda la muestra

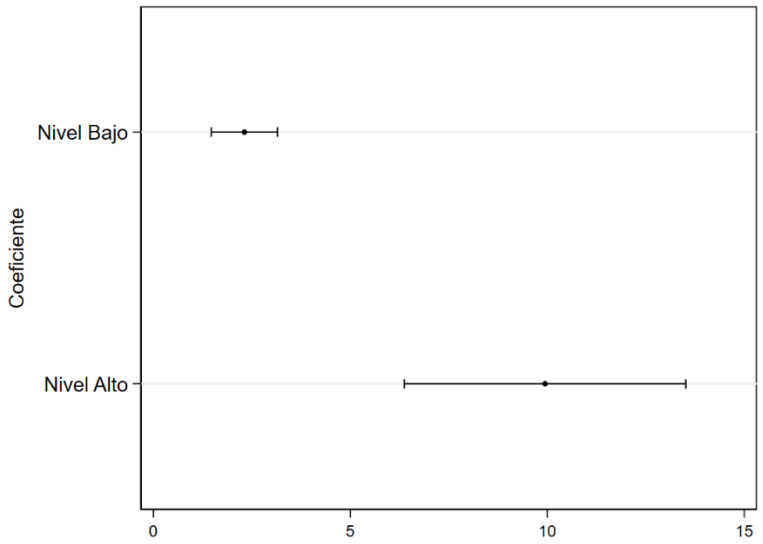
VARIABLES	(1) CDS - Toda la muestra (2005-2020)
Depreciación	1.483***
	(0.443)
VIX	3.760***
	(0.638)
Crecimiento PIB	0.047
	(0.812)
Diferencia Balance Cuenta	-0.459
corriente	(1.343)
Deuda Total	1.235***
	(0.445)
Deuda externa como prop.	**2.171*** **
Deuda total (nivel bajo)	**(0.413)**
Deuda externa como prop.	**9.776*** **
Deuda total (nivel alto)	**(1.757)**
Constante	-27.351
	(28.281)
Efectos fijos de año	✓
Efectos fijos de país	✓
Número de países	8
Observaciones	496
R^2	0.457
Umbral	**58.268**
Estadístico-F	20.728
P-valor Umbral	0.524

Errores estándar en paréntesis. * p<0,01 ** p<0,05 * p<0,1

Por otro lado, al analizar la variable régimen-dependiente, es decir la deuda externa como proporción de la deuda total, se encuentra que el tener más pasivos en moneda extranjera tiene mayores implicaciones sobre su percepción de riesgo. En este sentido, aunque el umbral estimado no es significativo, los coeficientes asociados a la deuda externa

en cada régimen de la deuda total siguen el comportamiento esperado. De hecho, y como se puede apreciar en la Gráfica 11, los coeficientes son estadísticamente diferentes entre ellos. Así pues, esto sugiere que las implicaciones de mayores niveles de deuda externa sí son diferenciadas. No obstante, para este caso la heterogeneidad de los efectos no responde al umbral de deuda pública total.

Gráfica 11: Intervalos de confianza: efectos heterogéneos



Una posible explicación para la imposibilidad de estimar un umbral apropiado para todos los países de la muestra es la considerable heterogeneidad entre ellos. Mientras que en Brasil la deuda pública total se mantuvo por encima del 50% del PIB durante todo el periodo de análisis, Chile mantuvo una deuda pública cercana al 20% del PIB. Igualmente, la composición de la deuda también describe diferencias entre los países. En este sentido, han mantenido la denominación de aproximadamente el 50% de la deuda total en moneda extranjera. Por el contrario, países como Brasil y Sudáfrica han mantenido la proporción de deuda externa cercana al 20% de la deuda total. Lo anterior representa una limitación para la metodología escogida, ya que los resultados del umbral pueden llegar a ser sensibles a la muestra de países.

Por esta razón, se hicieron estimaciones adicionales para corroborar esta hipótesis, en donde fue retirado un país diferente en cada una de esta con el objetivo de observar cómo cambia el umbral (Anexo 1). Efectivamente, si bien en ninguno de los casos el umbral estimado es significativo, los resultados sugieren que este parámetro varía considerablemente dependiendo de los países incluidos (entre 10% del PIB y el 58% del PIB). En contraste, para todas las estimaciones se mantiene una relación positiva y significativa entre los CDS y la depreciación. Esto sugiere que la volatilidad de la tasa de cambio puede interpretarse como un síntoma de inestabilidad económica que reduce la credibilidad de los mercados.

Adicionalmente, se mantiene un efecto positivo entre una mayor proporción de deuda pública externa y el riesgo percibido. Esto significa que, a pesar de que el umbral depende de la muestra, la dirección del efecto de la deuda externa sobre los CDS no depende de los países incluidos, lo cual confirma el resultado de la primera estimación. Lo anterior indica que es de suma relevancia mantener una proporción de deuda externa coherente con la capacidad de pago, de tal manera que no atente contra la credibilidad frente a los mercados.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se considera pertinente hacer estimaciones complementarías que ayuden a entender la relación entre las variables analizadas durante periodos de crisis. En primer lugar, se realizaron estimaciones en la cuales se restringió el panel para tres periodos diferentes, siguiendo la metodología ejecutada por Aizenman et al. (2016). Específicamente, el periodo se reduce a 2005-2019 para la segunda estimación, a 2010-2019 para la tercera estimación y a 2010-2020 para la cuarta estimación, lo anterior con el objetivo de analizar el cambio de dinámica en la relación entre CDS y la deuda total sin tener en cuenta periodos de crisis económica (Anexo 2). Es así como se pretende aislar el efecto de la crisis causada por el Covid-19 en la segunda estimación, la crisis financiera global 2007-2009 y la del Covid-19 en la tercera estimación, y solo la crisis financiera global en la cuarta estimación. Igual que en el caso anterior, no existe un umbral significativo para ninguna de estas estimaciones. Adicionalmente, se mantiene que el efecto de un aumento de la deuda externa como proporción de la deuda total sobre los CDS es positivo y significativo para todas las estimaciones complementarias. Así mismo, el efecto de la devaluación es consistente con la estimación principal, es decir, existe un efecto positivo y significativo de un aumento en la tasa de cambio en los CDS.

En segundo lugar, se estimó una especificación para analizar otra forma funcional consistente con la teoría anteriormente planteada. En este sentido, como último ejercicio complementario se propone una relación cuadrática entre la deuda pública total y la proporción de la deuda externa con los CDS, expresada en la siguiente especificación econométrica.

$$CDS_{i,y,t} = \alpha_i + \tau_y + \beta_1 \left(\frac{DeudaExt}{DeudaTot}\right)_{i,y,t-1} + \beta_2 \left(\frac{DeudaExt}{DeudaTot}\right)^2_{i,y,t-1} + \delta_1 DeudaTot_{i,y,t-1} + \delta_2 DeudaTot^2_{i,y,t-1} + \Theta X_{i,y,t-1} + \varepsilon_{i,y,t} \quad \textbf{(4)}$$

En la *Tabla 2* se encuentran los resultados de la especificación cuadrática (ecuación 4). En esta es posible apreciar que los componentes lineales y cuadráticos, tanto de deuda pública total como de la deuda externa como proporción de la deuda total, son significativos. Adicionalmente, los componentes cuadráticos de dichas variables son de signo positivo, lo cual implica que la relación frente a los CDS es convexa. Por un lado, esto significa que a medida que aumenta la deuda púbica total como porcentaje del PIB, un aumento de un punto porcentual extra tiene efecto marginal cada vez mayor. En la *Gráfica 12* queda plasmado que el nivel de deuda total donde el efecto marginal es igual a cero es 27.9% del PIB, a partir de

este punto aumentos en la deuda total tienen un efecto creciente sobre los CDS. Por otro lado, los resultados sugieren que la deuda externa como proporción de la deuda total mantiene un efecto convexo sobre la percepción de riesgo. Lo anterior da cuenta de que no solo es relevante el nivel de deuda pública sobre la percepción del riesgo de impago, sino que también lo es la proporción de la deuda que se encuentra denominada en moneda extranjera.

Tabla 2: Especificación cuadrática

VARIABLES	(1) CDS Toda la muestra Especificación cuadrática
Depreciación	1.416***
	(0.446)
VIX	3.922***
	(0.644)
Crecimiento PIB	0.093
	(0.819)
Diferencia Balance Cuenta corriente	-0.321
	(1.353)
Deuda Total	-2.180*
	(1.234)
Deuda Total al cuadrado	0.039***
	(0.014)
D.Externa (% D.total)	-2.720*
	(1.522)
D.Externa (% D.total) al cuadrado	0.052***
	(0.016)
Constante	118.994**
	(47.900)
E.F.Año	✓
E.F. País	✓
Observaciones	496
R-cuadrados	0.613
Punto inflexión deuda total	27.9

La forma funcional convexa de la deuda total resultante de la estimación cuadrática difiere parcialmente de la hipótesis de diciplina de mercado. Esta plantea que un aumento de la deuda aumentará el riesgo que perciben los mercados independientemente del nivel de deuda inicial. No obstante, el componente lineal de la forma funcional convexa es negativo, lo cual indica que el efecto es negativo para niveles bajos de deuda total[8]. Este resultado, a pesar de que se opone a la hipótesis mencionada, tiene sentido para la deuda pública en específico. Lo anterior, puesto que los países de bajos ingresos suelen tener niveles bajos de deuda pública total (International Monetary Fund, 2015), los cuáles a su vez son percibidos como más riesgosos por los mercados. Por lo tanto, un aumento de la deuda total, cuando el nivel de deuda soberana es bajo, señaliza un aumento en el acceso a mercados de deuda soberana y una mayor capacidad fiscal para asumir el servicio de la deuda que esto implica. En consecuencia, en la mayoría de los casos, esto permite mayores niveles de gasto e inversión en rubros asociados al desarrollo económico, como infraestructura, educación, salud y desarrollo empresarial. Esto a su vez aumenta la actividad productiva de un país, lo que permite enfrentar choques relativamente mejor y reduce su vulnerabilidad, lo cual se traduce en una menor percepción de riesgo.

De igual forma, la forma funcional convexa con componente lineal negativo de la deuda externa como proporción de la deuda total[9], tiene una explicación similar. A bajos niveles de deuda externa como proporción de la total, un aumento en dicha proporción muestra un aumento en la capacidad de asumir deuda en moneda extranjera, con el riesgo de devaluación que esta conlleva. Y a su vez, muestra confianza de inversores internacionales en la capacidad de pago del país. Sin embargo, a medida que la proporción de deuda externa inicial incrementa, un aumento de esta proporción es percibida cada vez más como un síntoma de un mercado de deuda interna poco hondo. Esto último está relacionado con un bajo nivel de desarrollo financiero y falta de desarrollo económico, los cuales implican una baja capacidad de pago, exacerbada por la denominación en moneda extranjera y su riesgo de devaluación.

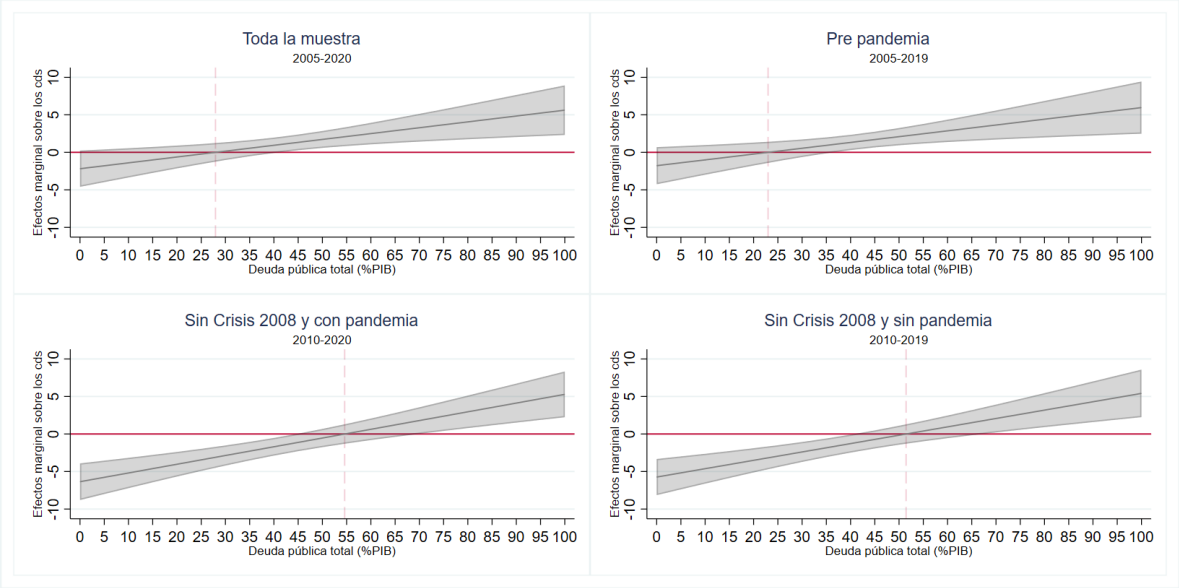
Por otro lado, para esta especificación (ecuación 4) también se realizaron estimaciones complementarias para diferentes periodos de tiempo que excluyen del panel los periodos de la crisis mencionados anteriormente. A partir de los resultados plasmados en la Tabla 3, se puede observar que el punto de inflexión cambia dependiendo de la muestra. En primer lugar, el nivel de deuda total donde cambia la dirección del efecto sobre los CDS aumenta cuando se incluye el periodo de la pandemia del Covid-19, pasando de 23,0% en el periodo 2005-2019 a 27,9% del PIB en el periodo 2005-2020. Igualmente, si se excluye la crisis financiera, el resultado se mantiene: el punto de inflexión incrementa de 51,4% (2010-

[8] Debajo del punto de inflexión de la deuda total igual a 27,9% del PIB, se encuentra el 33% de las observaciones, las cuales están compuestas por Chile (62), Perú (49), Indonesia (28), México (24) y Sudáfrica (5).

[9] Debajo del punto de inflexión de la proporción de deuda externa igual a 26,2%, se encuentra el 44% de las observaciones, las cuales están compuestas por Brasil (64), Chile (42), México (56) y Sudáfrica (64).

2019) a 54,6% del PIB (2010-2020). No obstante, al analizar los intervalos de confianza, se puede afirmar que los resultados no son concluyentes dado que se sobreponen en todo el rango de deuda total (ver Gráfica 12), por lo que para este escenario no es posible concluir que los mercados se volvieron más tolerantes a los niveles de deuda.

Gráfica 12:Efecto marginal de la deuda pública total sobre CDS



Por otro lado, al comparar el efecto marginal del periodo sin crisis (2010 - 2019) con el periodo con el que incluye la crisis financiera de 2008 (2005-2019) es posible apreciar que los intervalos de confianza se sobreponen en los extremos del rango de deuda total pero no en el medio del rango. Específicamente, para los niveles de deuda total entre el 17% y 48% del PIB[10], se encuentra que existe una diferencia en la magnitud del efecto marginal. En otras palabras, el efecto marginal de la deuda total sobre los CDS es mayor cuando se incluye la crisis financiera para los países con un nivel de deuda entre este rango. Esto significa que, cuando se vive un periodo de estrés económico como el que se vivió durante la crisis del 2008-2009, los mercados se vuelven menos tolerantes frente a la adquisición de mayor deuda, por lo que demandan una mayor compensación por ella. Por su parte, al hacer el análisis de deuda externa para los diferentes periodos, se encuentra que no hay una diferencia estadística entre los efectos marginales de los resultados con diferentes muestras (ver Anexo 3).

[10] Para el periodo 2005-2019 el 82% de las observaciones se encuentran en el rango entre 17-48% del PIB. Mientras que, para el periodo 2010-2019 el 71% de las observaciones se encuentran en el rango entre 17-48% del PIB.

Tabla 3: Especificación cuadrática para diferentes periodos

VARIABLES	(2) CDS PrePandemia (2005-2019)	(3) CDS Sin Crisis 2008 y sin pandemia (2010-2019)	(4) CDS Sin Crisis 2008 y con pandemia (2010-2020)
Depreciación	1.457***	1.016**	0.959**
	(0.457)	(0.446)	(0.415)
VIX	4.739***	2.084***	1.290*
	(0.664)	(0.782)	(0.677)
Crecimiento PIB	-1.757*	-1.258	0.374
	(0.933)	(0.912)	(0.720)
Diferencia Balance Cuenta corriente	1.566	1.383	-0.614
	(1.351)	(1.247)	(1.226)
Deuda Total	-1.779	-5.736***	-6.355***
	(1.262)	(1.230)	(1.245)
Deuda Total al cuadrado	0.039***	0.056***	0.058***
	(0.014)	(0.013)	(0.013)
D.Externa (% D.total)	-2.845*	-4.924	-6.600**
	(1.476)	(3.344)	(3.322)
D.Externa (% D.total) al cuadrado	0.047***	0.105***	0.134***
	(0.015)	(0.039)	(0.039)
Constante	105.138**	260.676***	307.929***
	(47.960)	(64.649)	(61.729)
E.F.Año	✓	✓	✓
E.F. País	✓	✓	✓
Observaciones	472	312	336
R-cuadrado	0.628	0.716	0.731
Punto de inflexión deuda total	22.978	51.45	54.597

8. Conclusión

En conclusión, las estimaciones hechas en este trabajo indican que además de la importancia que tiene altos niveles de deuda pública total (como porcentaje del PIB) sobre la percepción de riesgo país, también resulta relevante la denominación de dicha deuda extranjera. Si bien no se encontró un umbral estadísticamente significativo para la deuda total a través de la metodología de regresión de umbral, la especificación complementaria sí da evidencia de la importancia de su nivel sobre los CDS. Además, debido a su efecto convexo, a medida en que el nivel de deuda total es mayor, el efecto marginal sobre los CDS incrementará más.

Así mismo, tanto en la regresión de umbral como en la segunda especificación, se encuentra que la deuda externa como proporción de la deuda total tiene un efecto positivo sobre los CDS en cada régimen. Específicamente, a través de la primera metodología se encuentra que el efecto positivo de la deuda externa sobre los CDS es consistente, independiente de la submuestra de países utilizada. Además, en la segunda especificación, el efecto convexo de la variable denota la importancia de la proporción de la deuda total que está en moneda extranjera en la medida en que mayores niveles tendrá un mayor efecto sobre la percepción de riesgo y, por ende, en la compensación demandada. En adición, en todas las estimaciones realizadas, una mayor depreciación tiene una incidencia positiva sobre los CDS, por lo que una mayor volatilidad de la tasa de cambio puede interpretarse como un síntoma de inestabilidad económica que reduce la credibilidad de los mercados y que a su vez aumenta la deuda externa.

De igual manera, de las estimaciones complementarias para analizar el efecto de la crisis del 2008 y de la pandemia se mantienen los resultados de que no hay un umbral de deuda total pero que la deuda externa sí es significativa para explicar el comportamiento de los CDS. Así mismo, la convexidad de la deuda total y de la deuda externa está presente en los diferentes periodos, lo cual da cuenta de la importancia de mantener niveles prudentes de ambas, o de lo contrario la percepción de riesgo será mayor y el efecto marginal sobre los CDS incrementará. También se destaca que, al incluir el periodo de la crisis financiera del 2008, el efecto marginal de la deuda total sobre los CDS incrementa para los países con niveles de deuda entre el 17% y 48% del PIB. Esto significa que, en periodos de estrés económico con características similares a las de dicha crisis, los mercados castigarán con mayor fuerza a los países que incrementen sus niveles de deuda total.

Por último, esta investigación recomienda a los gobiernos nacionales de países en desarrollo que tengan en cuenta la existencia de una relación no lineal entre el riesgo país con la deuda pública total y la deuda externa como proporción de la deuda pública total. Lo anterior se configura como un elemento para tener en cuenta a la hora de gestionar las finanzas públicas, especialmente los pasivos en moneda extranjera. Esto se debe a que existen

consecuencias crediticias que se exacerban a medida que aumenta la deuda externa como proporción de la deuda total, a partir de que se sobrepasan niveles bajos (alrededor de 26,2%).

En específico, se recomienda que los gobiernos nacionales de países emergentes consideren la opción de crear un sistema de ancla de la deuda total. Esto quiere decir que los gobiernos deberían establecer un nivel de deuda total objetivo o ancla a partir del cual definan el balance fiscal necesario para mantener la deuda total sobre este objetivo. Este tipo de sistemas de control fiscal son conocidos como reglas fiscales. Existen diferentes mecanismos que permiten establecer reglas fiscales, no obstante, todos buscan imponer restricciones a la política fiscal mediante límites numéricos a los agregados presupuestarios (Kopits, 2001). En consecuencia, el mecanismo de ancla de la deuda total es solo una forma para lograr corregir incentivos distorsionados y contener las presiones de gasto que lleven a altos niveles de deuda pública total. Adicionalmente, las reglas fiscales son considerados por los acreedores de deuda pública como una herramienta que transmite compromiso con un comportamiento fiscal sostenible. Por lo tanto, el uso de este tipo de herramientas es útil para aumentar la confianza de los mercados, al mismo tiempo que permite lograr una senda de deuda pública sostenible.

9. Bibliografía

Aizenman, J., Jinjarak, Y., & Park, D. (2016). Fundamentals And Sovereign Risk Of Emerging Markets. *Pacific Economic Review*, 151–177.

Bayoumi, T., Goldstein, M., & Woglom, G. (1995). Do credit markets discipline sovereign borrowers? Evidence from U.S. states. *Journal of Money, Credit and Banking*, 1046–1059.

Eberhardt, M., & Presbitero, A. F. (s.f.). This Time They're Different: Heterogeneity and Nonlinearity in the Relationship between Debt and Growth. *IMF Working Paper, No. 13/248*.

Egert, B. (2015). Public debt, economic growth and nonlinear effects: myth or reality. *Journal of Macroeconomics, 43*, 226–238.

Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference. *Journal of Econometrics, 93*, 345-368.

International Monetary Fund. (2015). *Public Debt Vulnerabilities in Low-income Developing Countries: The Evolving Landscape.* Washington. Obtenido de https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/110215.pdf

Kopits, G. (2001). Fiscal rules: useful policy framework or unnecessary ornament? *Se muestran resultados de international monetary fund*.

Kremer, S., Bick, A., & Nautz, D. (2013). Inflation and growt: new evidence from a dynamic panel threshold analysis. *Empirical Economics*, 861-878.

Kriz, K. A., Wang, Q., & Issarachalyos, S. (2015). Debt Burden And Perceived Sovereign Default Risk Evidence From Credit Default Swaps. *Public Finance and Management*, 203-224.

Law, S. H., Ng, C. H., Kutan, A. M., & Law, Z. K. (2021). Public debt and economic growth in developing countries: Nonlinearity and threshold analysis. *Economic Modelling*, 26–40.

Martinez, L. B., Antonio, T., & Teruel, M. (2013). Sovereign bond spreads determinants in Latin American countries: Before and during the XXI financial crisis. *Emerging Markets Review*, 60-75.

OCDE. (03 de 07 de 2020). *COVID-19 and global capital flows.* Obtenido de https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-global-capital-flows-2dc69002/

Presbitero, A. F. (2012). Total public debt and growth in developing countries. *The European Journal of Development Research, 24 (4)*, 606–626.

Reinhart, C. M., & Rogoff, S. K. (2010). Growth in a time of debt. *National bureau of economic research*.

Reinhart, C. S., Rogoff, K. S., & Savastano, M. A. (agosto de 2003). Debt Intolerance. *National Bureau of Economic Research*. Obtenido de http://www.nber.org/papers/w9908

Tran, N. (2018). Debt threshold for fiscal sustainability assessment in emerging economies. *Journal of Policy Modeling*, 375–394.

Anexos

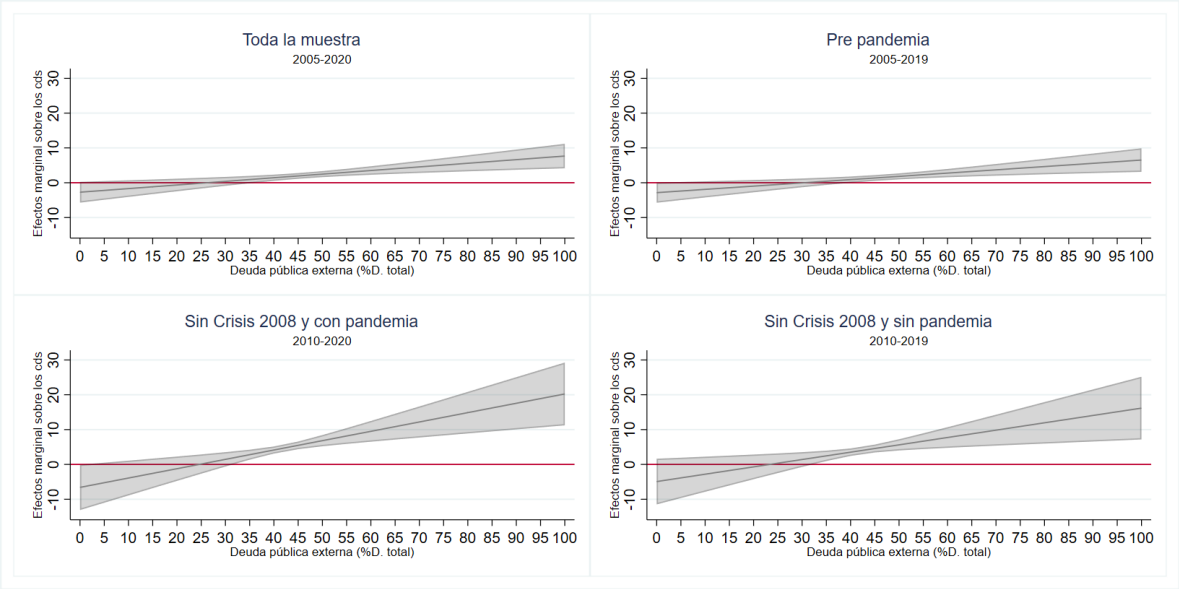
A 1: Submuestras

VARIABLES	(1) CDS Sin BRA	(2) CDS Sin CH	(3) CDS Sin COL	(4) CDS Sin IND	(5) CDS Sin MX	(6) CDS Sin PE	(7) CDS Sin SF	(8) CDS Sin TURQ
Depreciación	1.186**	1.368***	1.547***	1.264***	1.348***	1.165**	1.942***	1.708***
	(0.480)	(0.479)	(0.486)	(0.422)	(0.486)	(0.470)	(0.484)	(0.434)
VIX	3.705***	3.907***	3.645***	3.626***	3.834***	3.516***	3.558***	3.707***
	(0.659)	(0.704)	(0.688)	(0.623)	(0.701)	(0.712)	(0.683)	(0.610)
Crecimiento PIB	0.228	-0.099	-0.134	-0.458	0.058	0.869	-0.583	-0.470
	(0.803)	(0.856)	(0.842)	(0.754)	(0.869)	(1.287)	(0.885)	(0.763)
Diferencia Balance Cuenta corriente	-0.715	-0.198	-0.350	-0.580	-0.434	-0.865	-0.389	1.729
	(1.354)	(1.604)	(1.389)	(1.249)	(1.456)	(1.492)	(1.459)	(1.376)
Deuda Total	1.067**	0.839*	1.379***	0.631	1.318***	2.498***	-0.744	3.772***
	(0.460)	(0.483)	(0.452)	(0.418)	(0.490)	(0.564)	(0.554)	(0.508)
Deuda externa como prop. Deuda total (nivel bajo)	1.320***	3.403***	2.601***	2.440***	2.378***	3.061***	0.492	0.002
	(0.456)	(0.503)	(0.430)	(0.387)	(0.442)	(0.660)	(0.478)	(0.426)
Deuda externa como prop. Deuda total (nivel alto)	3.017***	10.783***	10.622***	10.591***	9.801***	6.142***	2.900***	6.401***
	(0.470)	(1.846)	(1.790)	(1.641)	(1.833)	(0.998)	(0.479)	(1.690)
Constante	-60.670**	-45.088	-66.826**	-16.883	-34.894	-173.536***	62.834*	-31.228
	(28.225)	(31.234)	(29.609)	(25.639)	(32.304)	(48.940)	(32.778)	(25.667)
Efectos fijos de año	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Efectos fijos de país	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Número de países	7	7	7	7	7	7	7	7
Observaciones	434	434	434	434	434	434	434	434
R^2	.464	.487	.472	.497	.449	.455	.454	.538
Umbral	10.492	58.268	58.268	58.268	58.268	10.492	10.492	60.35
Estadístico-F	13.149	18.123	21.765	27.152	17.743	22.214	23.698	15.958
P-valor	.763	.436	.35	.374	.665	.536	.364	.405

A 2: Resultados teniendo en cuenta diferentes periodos de tiempo

VARIABLES	(2) Prepandemia (2005-2019)	(3) Sin ambas crisis (2010-2019)	(4) Sin Crisis 2008 y con pandemia (2010-2020)
Depreciación	1.529***	1.028**	0.688*
	(0.456)	(0.447)	(0.415)
VIX	4.568***	1.882**	0.956
	(0.662)	(0.788)	(0.673)
Crecimiento PIB	-1.821*	-1.428	0.201
	(0.928)	(0.923)	(0.728)
Diferencia Balance Cuenta	1.443	1.406	-0.946
corriente	(1.348)	(1.263)	(1.233)
Deuda Total	1.833***	-0.201	-1.563***
	(0.428)	(0.542)	(0.594)
Deuda externa como prop.	1.572***	3.939***	4.608***
Deuda total (nivel bajo)	(0.417)	(0.533)	(0.505)
Deuda externa como prop.	10.245***	2.887***	16.944***
Deuda total (nivel alto)	(2.412)	(0.576)	(2.247)
Constante	-33.329	35.438	90.778***
	(28.516)	(29.997)	(34.173)
Efectos fijos de año	✓	✓	✓
Efectos fijos de país	✓	✓	✓
Número de países	8	8	8
Observaciones	472	312	336
R^2	.481	.446	.482
Umbral	67.44	28.723	60.008
Estadístico-F	16.732	21.347	30.168
P-valor Umbral	0.557	0.506	0.295

A 3: Intervalos de confianza Deuda Externa (% D. Total)



A 4: Fuente de datos

País	**Variable**	**Fuente**
Colombia	Deuda interna	Banco de la República
	Deuda Externa	
	PIB	DANE
	Cuenta Corriente	Banco de la República
	TC	Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
México	Deuda interna	Gobierno de México
	Deuda Externa	
	PIB	FMI
	Cuenta Corriente	Banxico
	TC	Banco de México
Chile	Deuda interna	Banco Central de Chile
	Deuda Externa	
	PIB	
	Cuenta Corriente	
	TC	

Brasil	Deuda interna	Banco Central do Brasil
	Deuda Externa	
	PIB	FMI
	Cuenta Corriente	Banco central de Brasil
	TC	Banco central de Brasil
Sudáfrica	Deuda interna	Banco Central de Sudáfrica
	Deuda Externa	
	PIB	
	Cuenta Corriente	
	TC	Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Turquía	Deuda interna	Ministerio de tesoro y finanzas de la República de Turquía
	Deuda Externa	
	PIB	FMI
	Cuenta Corriente	Banco Central de Turquía
	TC	Banco Central de la República de Turquía
Perú	Deuda interna	Ministerio de economía y finanzas de Perú
	Deuda Externa	
	PIB	Banco Central de Reserva del Perú
	Cuenta Corriente	
	TC	
Indonesia	Deuda interna	Bank Sentral Republik Indonesia
	Deuda Externa	
	PIB	IMF
	Cuenta Corriente	Bank Sentral Republik Indonesia
	TC	Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
-	VIX	BLOOMBERG
-	CDS	BLOOMBERG
-	EMBIG	Banco Central de República Dominicana